

PRODUTIVIDADE AGROPECUÁRIA NO CEARÁ: COMPARATIVO ENTRE MUNICÍPIOS POR TAMANHO POPULACIONAL

Marcos Martins de Oliveira¹
Francisca Tália da Silva²
Maria Messias Ferreira Lima³

Resumo

Este artigo analisa a produtividade dos trabalhadores agropecuários nos municípios do estado do Ceará, considerando as diferentes classes de tamanho populacional e a distinção entre os modelos de produção familiar e não-familiar. A pesquisa utiliza dados do Censo Agropecuário (2017) e dos Censos Demográficos (2010 e 2022), com projeções populacionais para o ano de referência. Os resultados revelam profundas desigualdades produtivas entre os municípios, com concentração da produção e da produtividade em áreas mais populosas e na agricultura não-familiar. A agricultura familiar, embora majoritária em termos de força de trabalho, apresenta baixa produtividade, o que reforça a necessidade de políticas públicas que promovam a inclusão produtiva, o fortalecimento da agricultura familiar e a redução das desigualdades regionais.

Palavras-chave: Produtividade agropecuária; Agricultura; Desenvolvimento rural; Ceará.

¹ Mestrando em Economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)

² Mestranda em Economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)

³ Docente do curso de Economia da Universidade Regional do Cariri (URCA)

1 Introdução

A produtividade agropecuária é um fator fundamental para o desenvolvimento econômico e social, especialmente em regiões onde a essa atividade desempenha um papel central na geração de emprego e renda (Felema; Raiher; Ferreira, 2013). No estado do Ceará, o setor agropecuário é marcado pela predominância de pequenas propriedades e pela forte presença da agricultura familiar, aspectos que influenciam diretamente a eficiência produtiva dos trabalhadores rurais. Além disso, a desigualdade no acesso a recursos hídricos e tecnológicos entre os diferentes municípios cearenses impacta os níveis de produtividade, evidenciando as dinâmicas do setor e os padrões associados ao tamanho da população dos municípios (Souza; Campos; Chaves, 2020).

A relação entre demografia e produtividade agropecuária é um tema amplamente discutido na literatura econômica e agrária, evidenciando como as características populacionais influenciam na organização e na eficiência das atividades rurais. Em municípios de menor porte, a economia tende a ser mais dependente da agricultura familiar, enquanto nas localidades mais populosas observa-se uma estrutura produtiva mais especializada e mecanizada, favorecida pelo acesso ampliado a tecnologias e mercados (Silva, 1998). Segundo Silva *et al.* (2022), no Ceará, as desigualdades no acesso a insumos produtivos são acentuadas pela predominância do clima semiárido, o que torna ainda mais evidente a necessidade de políticas públicas direcionadas ao fortalecimento do setor agropecuário. Essas políticas são fundamentais para lidar com os desafios enfrentados pelos agricultores familiares e para reduzir as disparidades regionais que perpetuam a pobreza e a exclusão social. Considerando a predominância da agricultura familiar no estado, sendo a mão-de-obra o fator de produção com o uso mais intenso, em detrimento da terra e capital, a produtividade do fator trabalho torna-se determinante para a produtividade do setor agropecuário.

Com base nos dados do Censo Agropecuário (IBGE, 2017) e de Censos Demográficos (IBGE, 2010, 2022), este estudo tem como objetivo geral, a análise da produtividade dos trabalhadores agropecuários do Ceará, considerando as classes de tamanho populacional dos municípios, e como objetivos específicos: i) análise da produtividade total da agropecuária do estado do Ceará por trabalhador; ii) mensuração da produtividade por trabalhador da agricultura familiar e não-familiar; iii) análise comparativa entre a agricultura familiar e não-familiar. A investigação permitiu identificar disparidades significativas na eficiência produtiva entre

diferentes municípios de acordo com suas devidas classes de população, além de identificar fatores que influenciaram esses resultados. Assim, compreendendo não só sobre a realidade do campo cearense, mas também fornecendo subsídios para estratégias de desenvolvimento rural sustentáveis e inclusivas.

A metodologia adotada baseou-se na análise estatística de dados do Censo Agropecuário (IBGE, 2017) e do Censo Demográfico (IBGE, 2010, 2022), utilizando estimativas populacionais, elaboradas pelos autores, para os municípios cearenses referentes ao ano de 2017. Para isso, aplicou-se a taxa de crescimento geométrico percentual na projeção da população municipal, garantindo maior coerência na comparação dos dados. A escolha do ano de 2017 se justifica pela necessidade de manter a coesão temporal com a base de dados utilizada. A produtividade agropecuária foi determinada a partir do cruzamento das variáveis: “valor da produção” e “pessoal ocupado”, permitindo o cálculo da média de produção por trabalhador. Além disso, foi realizada uma distinção entre a produtividade da agricultura familiar e não-familiar, possibilitando uma análise comparativa entre essas duas formas de produção.

Este trabalho está estruturado em cinco seções principais. A introdução apresenta a relevância do tema e contextualiza a relação entre produtividade agropecuária e tamanho populacional dos municípios. A seção de metodologia detalha os procedimentos utilizados na análise dos dados. Os resultados são divididos em duas partes: produtividade dos trabalhadores da agropecuária cearense e produtividade dos trabalhadores da agricultura familiar e não-familiar. Em seguida, a seção de discussão compara os diferentes tipos de produção e suas implicações para o setor agropecuário. Por fim, a conclusão sintetiza os achados da pesquisa e sugere direções para futuras investigações e políticas voltadas ao desenvolvimento rural sustentável no Ceará.

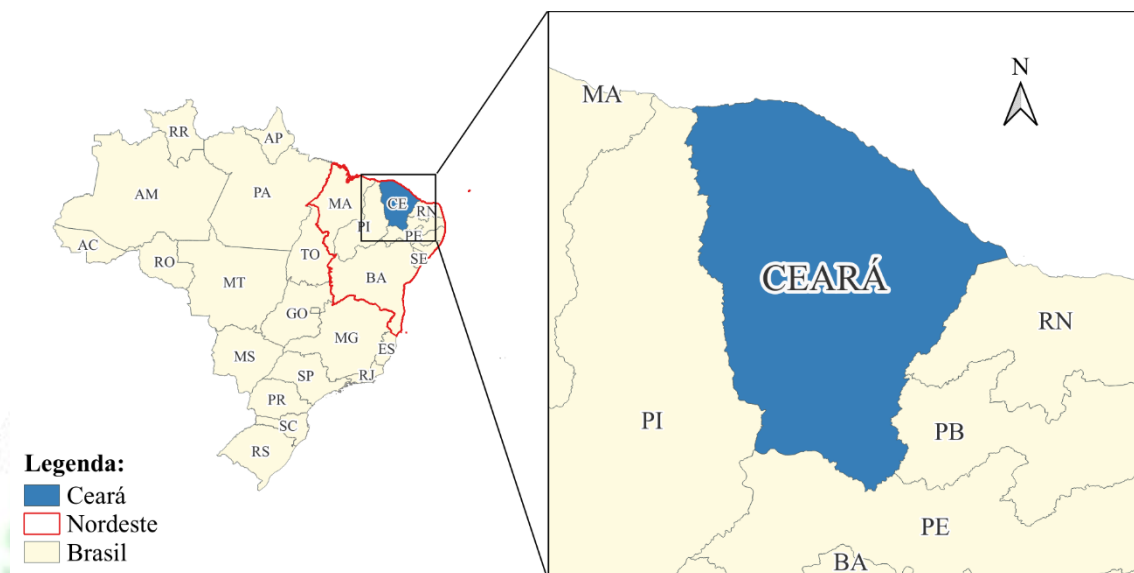
2 Metodologia

A presente pesquisa adota como recorte geográfico os municípios que compõem o estado do Ceará, localizado na região Nordeste do Brasil. Para fins de análise e categorização, são consideradas as classes de tamanho populacional desses municípios, conforme as definições estabelecidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O estado do Ceará é constituído por um total de 184 municípios, os quais estão distribuídos ao longo de uma área territorial de 148.894,447 km², de acordo com dados

atualizados referentes ao ano de (IBGE, 2025a). Essa divisão territorial e demográfica é fundamental para a compreensão das dinâmicas locais e regionais que influenciam os resultados da pesquisa.

Figura 1 - Localização do estado do Ceará – 2023



Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados do IBGE (2023).

Para atender ao objetivo proposto, procedeu-se à estimativa da população dos municípios do estado do Ceará para o ano de 2017, tomando como referência os dados dos censos demográficos realizados em 2010 e 2022. A partir desses dados, foi calculada a taxa de crescimento geométrico percentual, que possibilitou projetar com maior precisão os valores populacionais referentes ao ano em análise.

A taxa de crescimento geométrico percentual foi determinada por meio da seguinte fórmula, conforme metodologia estabelecida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (Brasil, 2012):

$$r = \left[\left(\sqrt[n]{\frac{P_t}{P_0}} \right) - 1 \right] \times 100$$

- r: taxa de crescimento geométrico percentual;
- n: número de anos entre os dois censos;
- P_t: população no ano final;

- P_0 : população no ano inicial;

Em seguida, procedeu-se ao cálculo da projeção geométrica para o ano de referência desejado, com o objetivo de estimar os valores futuros com base na taxa de crescimento observada no período anterior. Essa abordagem permite antecipar tendências e fornecer subsídios para análises comparativas e planejamentos estratégicos.

Para tal, foi utilizada a fórmula da projeção geométrica, conforme apresentada por Tavoni e Oliveira (2013):

$$P_t = P_0 \left(1 + \frac{r}{100}\right)^t$$

- P_t : população projetada para o ano t ;
- P_0 : população no ano inicial;
- r : taxa de crescimento anual geométrico percentual;
- t : número de anos desde o ano base até o ano projetado.

O cálculo foi necessário para que não houvesse desconformidade entre o período dos dados analisados, referentes ao Censo Agropecuário de 2017. Garantindo assim, maior coerência para os resultados da pesquisa. Para determinar as classes de tamanho populacional para os municípios cearenses, foi utilizada a classificação do IBGE (2024). Há um total de sete classes de tamanho populacional que os municípios estão agrupados (ver Tabela 1). Essas classes são amplamente utilizadas pelo IBGE em diversos estudos para fazer análises estatísticas e comparativas.

Tabela 1 – Classes de tamanho populacional dos municípios do Ceará – 2017

Classes de tamanho da população	Quantidade de municípios		
	Absoluto	Relativo (%)	Frequência acumulada
Até 5.000 habitantes	2	1,09	2
De 5.001 a 10.000 habitantes	19	10,33	21
De 10.001 a 20.000 habitantes	66	35,87	87
De 20.001 a 50.000 habitantes	63	34,24	150
De 50.001 a 100.000 habitantes	26	14,13	176
De 100.001 a 500.000 habitantes	7	3,80	183
Mais de 500.000 habitantes	1	0,54	184
Total	184	100,00	

Fonte: Estimativas da população municipal elaboradas pelos autores com base nos Censos Demográficos de 2010 e 2022 (IBGE, 2010, 2022). As classes de tamanho da população foram adotadas conforme a metodologia do Perfil dos Municípios Brasileiros (IBGE, 2024).

No que diz respeito a produtividade dos municípios, foi feito o cruzamento das variáveis: valor da produção e pessoal ocupado. Obtendo assim, a média aritmética do valor produzido por trabalhador para cada município no ano de 2017. O valor da produção, consiste em todos os valores produzidos nos estabelecimentos agropecuários. Enquanto o pessoal ocupado, diz respeito a todas as pessoas que trabalharam nesses estabelecimentos, seja de forma permanente ou temporária.

A partir dos dados apresentados, utilizando métodos estatísticos, foram analisadas as diferenças na produtividade dos trabalhadores da agropecuária dos municípios cearenses, considerando as classes de tamanho da população (ver Tabela 1). Além disso, foram observados os dados da agricultura familiar e não-familiar, onde foi feito um comparativo entre ambas as modalidades de produção.

3 Resultados

Nesta seção, são apresentados os resultados obtidos sobre a produtividade no setor agropecuário do estado do Ceará. A análise foi estruturada em dois tópicos principais, a fim de permitir uma compreensão mais detalhada e comparativa das dinâmicas produtivas no meio rural. O primeiro tópico aborda a produtividade média dos trabalhadores da agropecuária cearense de forma geral, considerando todos os tipos de estabelecimentos produtivos. O segundo tópico se dedica à comparação entre a produtividade dos trabalhadores da agricultura familiar e da agricultura não familiar, permitindo observar as diferenças existentes entre esses dois modelos de produção, que possuem características socioeconômicas e estruturais distintas.

3.1 Produtividade dos trabalhadores da agropecuária cearense

De acordo com os dados do Censo Agropecuário de 2017, o valor total da produção agropecuária no estado do Ceará ultrapassou R\$ 5,5 bilhões, considerando o conjunto de todos os produtores rurais cearenses. Paralelamente, o setor agropecuário empregou mais de 900 mil pessoas ao longo do mesmo período, evidenciando sua relevância tanto econômica quanto social para o estado. A Tabela 2 apresenta os valores agregados dessas duas variáveis — valor da produção e número de ocupados — permitindo observar que a produtividade média por trabalhador agropecuário no Ceará se aproxima de R\$ 6 mil.

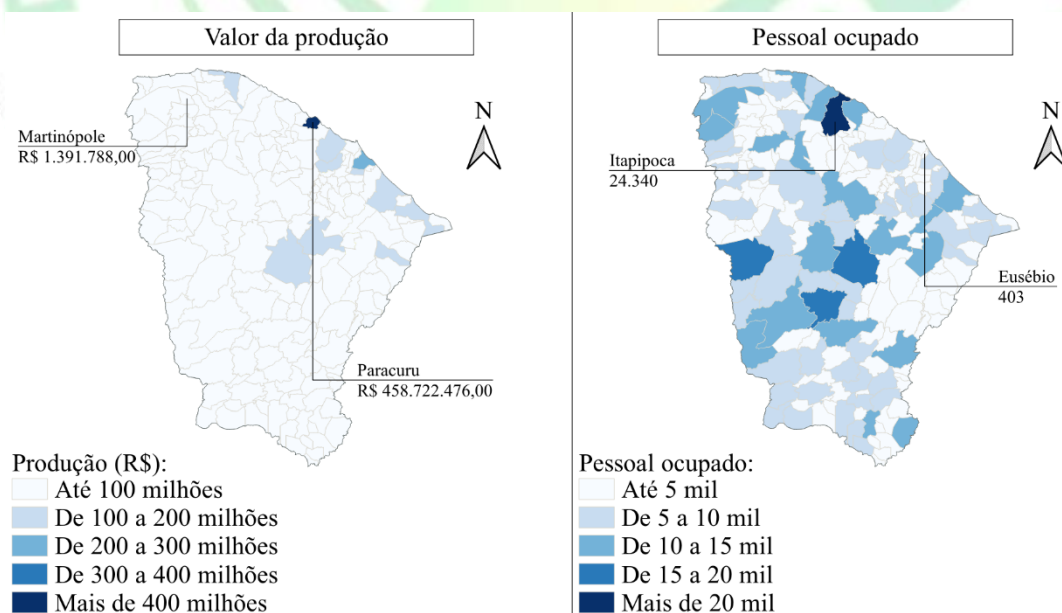
Tabela 2 – Valor total da produção, quantidade de pessoas ocupadas e produtividade por trabalhador na agropecuária cearense - 2017

Valor da produção (R\$)	Pessoal ocupado (pessoas)	Produtividade por trabalhador (R\$)
5.548.702.319,00	928.646	5.975,05

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados do Censo Agropecuário do IBGE (2017).

Contudo, os valores das variáveis analisadas não se distribuem de forma homogênea entre os municípios do estado do Ceará. A Figura 2 ilustra a distribuição espacial dessas variáveis, evidenciando um padrão marcante de desigualdade regional. A disparidade entre os municípios é substancial, revelando fortes contrastes na dinâmica produtiva agropecuária. Um exemplo notável dessa assimetria é observado na comparação entre os municípios de Martinópole e Paracuru: enquanto Martinópole registrou o menor valor de produção agropecuária do estado, Paracuru obteve o maior. O valor produzido por Martinópole corresponde a apenas 0,3% do total registrado por Paracuru, o que demonstra a expressiva concentração da produção em determinados territórios e reforça a necessidade de políticas públicas voltadas à equidade regional no setor.

Figura 2 – Distribuição espacial do valor da produção e do pessoal ocupado nos municípios do Ceará – 2017



Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados do Censo Agropecuário do IBGE (2017).

Já quando se observa a quantidade de pessoas ocupadas, é possível constatar que a disparidade é relativamente menor, no entanto, ainda substancial. Sendo o município com menos pessoas ocupadas na agropecuária o município de Eusébio, com apenas 304 pessoas, equivalendo a 1,6% do total de pessoas ocupadas nessa atividade. O município de Itapipoca, apresenta o maior valor do estado, com 24.304 pessoas ocupadas. Já quando se observa a média de produção e pessoal ocupado por município tem-se o seguinte cenário:

Tabela 3 – Valor médio da produção e quantidade média de pessoas ocupadas na agropecuária cearense por município - 2017

Valor médio da produção (R\$)	Média de pessoal ocupado (pessoas)
30.155.991,00	5.047

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados do Censo Agropecuário do IBGE (2017).

Segundo os dados apresentados na Tabela 4, dentre os 184 municípios, apenas 52 (28,3%) obtiveram valores de produção agropecuária superiores à média estadual. Esses municípios responderam por um total de R\$ 3,8 bilhões, o que representa uma expressiva fatia de 69,9% do valor total produzido no setor agropecuário do estado no ano em análise. Em contrapartida, os outros 132 municípios (71,7%) ficaram abaixo da média estadual em termos de valor produzido, gerando, em conjunto, R\$ 1,6 bilhão, ou seja, apenas 30,1% do total estadual. Essa distribuição evidencia uma significativa concentração da produção agropecuária em uma minoria dos municípios cearenses, o que aponta para disparidades econômicas regionais dentro do setor.

Tabela 4 – Distribuição dos municípios cearenses em relação ao valor produzido na agropecuária - 2017

Status	Quantidade de municípios		Valor produzido	
	Absoluto	Relativo (%)	Absoluto (R\$)	Relativo (%)
Acima da média	52	28,3	3.876.995.196,00	69,9
Abaixo da média	132	71,7	1.671.707.123,00	30,1

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados do Censo Agropecuário do IBGE (2017).

De acordo com a Tabela 5, dos 184 municípios cearenses, 71 (equivalente a 38,6% do total) registraram números de pessoas ocupadas na agropecuária superiores à média estadual. Esses municípios concentraram 621.969 trabalhadores, o que representa expressivos 67,0% do total de ocupações no setor agropecuário em todo o estado.

Tabela 5 – Distribuição dos municípios cearenses em relação à quantidade de pessoas ocupadas na agropecuária - 2017

Status	Quantidade de municípios		Quantidade de pessoas ocupadas	
	Absoluto	Relativo (%)	Absoluto (pessoas)	Relativo (%)
Acima da média	71	38,6	621.969	67,0
Abaixo da média	113	61,4	306.677	33,0

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados do Censo Agropecuário do IBGE (2017).

OLIVEIRA, Marcos Martins de; SILVA, Francisca Tália da; LIMA, Maria Messias Ferreira. *Produtividade agropecuária no Ceará: comparativo entre municípios por tamanho populacional*. Laboratório de Estudos Aplicados em Desenvolvimento Rural – LEADR, Ano 2, nº 2, fevereiro de 2025.

A Tabela 6 apresenta a quantidade de municípios do estado do Ceará que, no ano de 2017, registraram níveis de produtividade acima ou abaixo da média estadual. De acordo com os dados, dos 184 municípios cearenses, apenas 51 (o equivalente a 27,7%) apresentaram produtividade superior à média do estado (ver Tabela 2). Por outro lado, a maioria, representada por 133 municípios (72,3%), ficou abaixo da média estadual de produtividade.

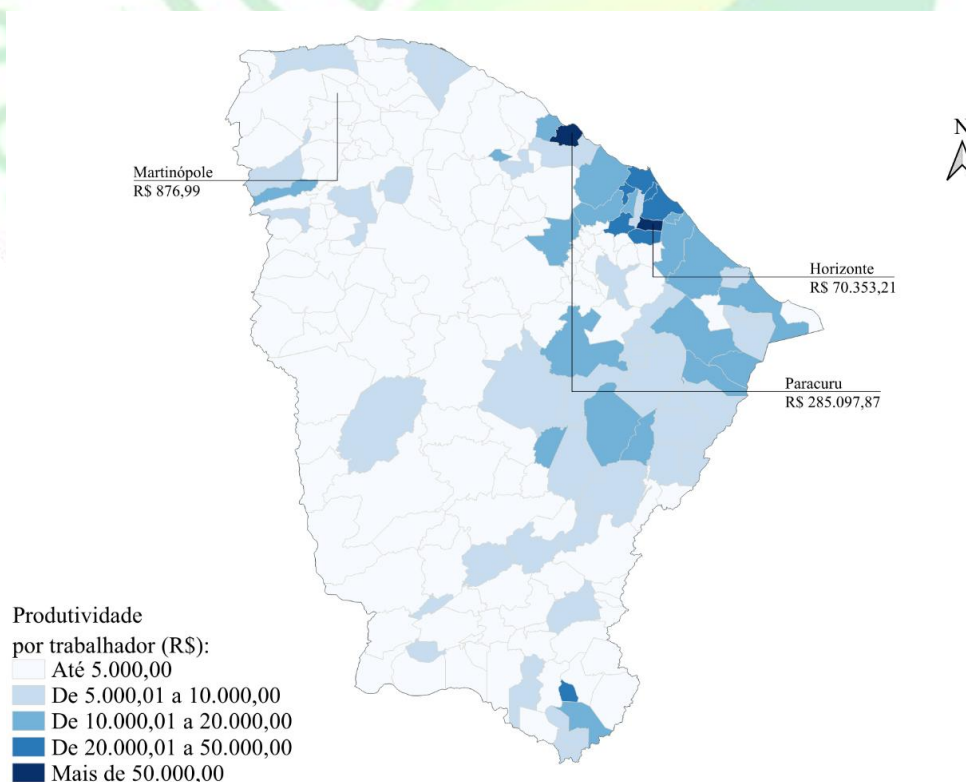
Tabela 6 – Distribuição dos municípios cearenses em relação à produtividade média estadual - 2017

Status	Quantidade de municípios	
	Absoluto	Relativo (%)
Acima da média	51	27,7
Abaixo da média	133	72,3

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados do Censo Agropecuário do IBGE (2017).

Esses números evidenciam uma significativa disparidade na distribuição da produtividade entre os municípios cearenses, indicando uma concentração de desempenho produtivo em uma parcela relativamente pequena do território estadual.

Figura 3 – Produtividade por trabalhador da agropecuária nos municípios do Ceará – 2017



Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados do Censo Agropecuário do IBGE (2017).

OLIVEIRA, Marcos Martins de; SILVA, Francisca Tália da; LIMA, Maria Messias Ferreira. *Produtividade agropecuária no Ceará: comparativo entre municípios por tamanho populacional*. Laboratório de Estudos Aplicados em Desenvolvimento Rural – LEADR, Ano 2, nº 2, fevereiro de 2025.

O município de Paracuru é o maior destaque nesse quesito, pois apresentou em 2017 uma produtividade igual a R\$ 285.097,87 por trabalhador. Esse valor é aproximadamente 47 vezes maior que a produtividade estadual, e é quatro vezes maior que o segundo colocado, o município de Horizonte que apresentou uma elevada produtividade de R\$ 70.353,21. Por outro lado, Martinópolis possui a menor produtividade, apenas R\$ 876,99 por trabalhador, valor quase 7 vezes menor que a produtividade do estado.

Considerando as classes de tamanho da população dos municípios é possível analisar se existe alguma relação entre produtividade e demografia. A partir dos dados apresentados na Tabela 7, nota-se que mais de 90% do valor da produção do estado está nos municípios das três classes de população intermediárias, de 10.000 a 100.000 mil habitantes. Sendo a classe de 20.000 a 50.000 mil habitantes a que possui maior montante, foram mais de R\$ 2 bilhões produzidos no ano de referência. Essa é a classe com a maior quantidade de municípios, totalizando 66, e com uma média de mais de R\$ 34 milhões, valor que supera a média estadual em R\$ 4 milhões. Por outro lado, tanto os municípios com população superior a 100 mil habitantes quanto os municípios com menos de 10 mil habitantes apresentaram baixos níveis de produção em relação ao total do estado, assim como média de produção por município muito inferior a estadual.

Tabela 7 – Distribuição do valor da produção e do pessoal ocupado na agropecuária cearense segundo classes de tamanho da população – 2017

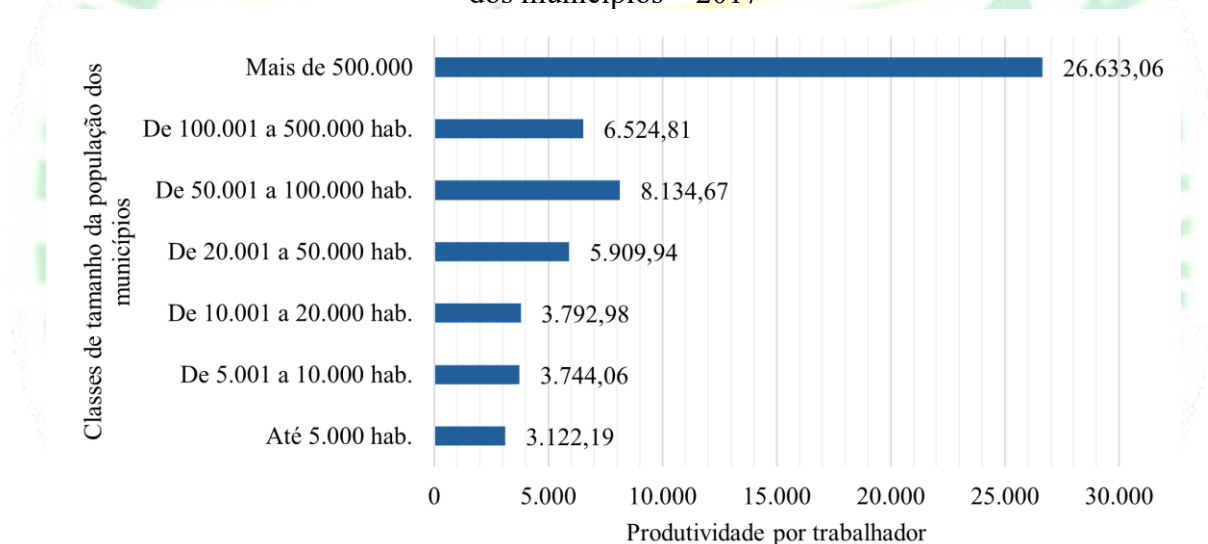
Classes de tamanho da população	Valor da produção			Pessoal ocupado		
	Absoluto (R\$)	Relativo (%)	Média	Absoluto (pessoas)	Relativo (%)	Média
Até 5.000 hab.	6.953.120,00	0,13	3.476.560,00	2.227	0,24	1.114
De 5.001 a 10.000 hab.	129.514.378,00	2,33	6.816.546,21	34.592	3,72	1.821
De 10.001 a 20.000 hab.	826.275.081,00	14,89	12.519.319,41	217.843	23,46	3.301
De 20.001 a 50.000 hab.	2.174.986.775,00	39,20	34.523.599,60	368.022	39,63	5.842
De 50.001 a 100.000 hab.	2.020.757.435,00	36,42	77.721.439,81	248.413	26,75	9.554
De 100.001 a 500.000 hab.	370.720.130,00	6,68	52.960.018,57	56.817	6,12	8.117
Mais de 500.000 hab.	19.495.400,00	0,35	19.495.400,00	732	0,08	732

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados do Censo Agropecuário do IBGE (2017).

Ainda em relação a Tabela 7, no que diz respeito a quantidade de pessoas trabalhando na agropecuária, esse cenário se repetiu. O nível de concentração de pessoas nos municípios com população de 10 mil a 100 mil habitantes é bastante elevado, representando 89,8% de todo o estado. Contudo, a média de pessoas ocupadas por município apresentou uma mudança no padrão até então apresentado, sendo que os municípios com população de 100 a 500 mil habitantes possuem a segunda maior média, enquanto os municípios com menos de 50 mil habitantes possuem todas médias relativamente menores.

No que diz respeito a produtividade, de acordo com as classes de tamanho da população dos municípios, os valores apresentam um padrão totalmente distinto. Como pode-se observar no Gráfico 1.

Gráfico 1 – Produtividade por trabalhador de acordo com as classes de tamanho da população dos municípios – 2017



Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados do Censo Agropecuário do IBGE (2017).

Somente os municípios com população superior a 50 mil habitantes possuem uma produtividade por trabalhador superior à média do estado (ver Tabela 2). Sendo a classe com mais produtividade a de municípios com mais de 500 mil habitantes, que no caso do Ceará, é composta apenas pelo município de Fortaleza. Ou seja, a capital cearense possui produtividade de mais de R\$ 26 mil por trabalhador, sendo mais de quatro vezes superior a produtividade por

trabalhador a nível estadual⁴. Por outro lado, os municípios com menos de 50 mil habitantes apresentam níveis de produtividade relativamente baixos, principalmente os que possuem menos de 5 mil habitantes, que apresentam produtividade de apenas R\$ 3.122,19.

Os dados analisados evidenciam que, de modo geral, a agropecuária cearense apresenta uma relativa concentração em municípios com população entre 10 mil e 100 mil habitantes. É nesse conjunto de municípios que se encontra a maior parte do valor total produzido pelo setor agropecuário no estado, assim como o maior contingente de pessoas ocupadas na atividade. Esses municípios parecem reunir condições favoráveis à produção, como equilíbrio entre estrutura rural e acesso a serviços urbanos, além de infraestrutura minimamente consolidada para o escoamento da produção.

Entretanto, quando se observa o indicador de produtividade, calculado a partir da relação entre valor da produção e número de pessoas ocupadas, verifica-se uma disparidade significativa. Municípios de maior porte, especialmente a capital Fortaleza, apresentaram níveis de produtividade substancialmente mais altos em relação à média estadual.

3.2 Produtividade dos trabalhadores da agricultura familiar e não-familiar

Nesta seção estão apresentados os dados relativos aos valores de produção, quantidade de pessoas ocupadas e produtividade dos trabalhadores da agricultura familiar e não-familiar do estado do Ceará, possibilitando realizar uma análise comparativa entre as tipologias apresentadas.

Segundo os dados do Censo Agropecuário (2017), o valor de produção da agricultura familiar no Ceará foi de R\$ 2,2 bilhões, esse valor representa 39,7% do valor total produzido no estado. Além disso, 73,9% dos trabalhadores ocupados na agropecuária cearense, em 2017, trabalharam na agricultura familiar. Esses números destacam, em termos absolutos, a importância desse modelo produtivo para o estado. Na Tabela 8, estão expostos os valores dessas variáveis referentes a agricultura familiar e não-familiar.

⁴ É importante destacar que o município de Fortaleza apresenta um nível de urbanização de 100% (IBGE, 2022) e a agropecuária contribuiu em 2017, segundo IBGE, com apenas 0,1% para a composição do PIB municipal (IBGE, 2025b).

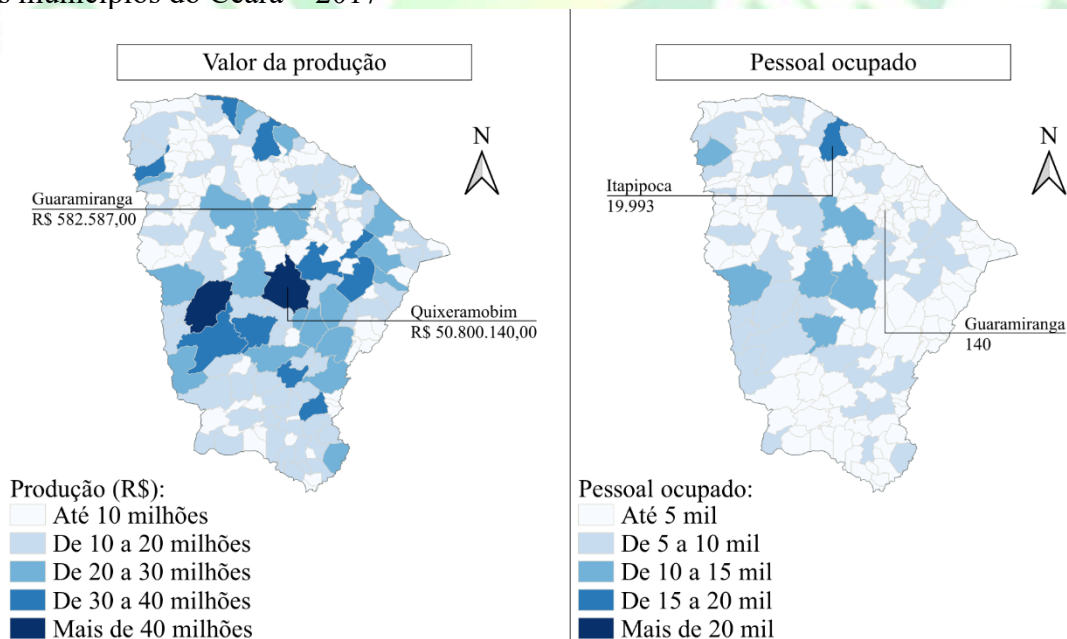
Tabela 8 - Valor da produção, quantidade de pessoas ocupadas e produtividade por trabalhador na agricultura familiar e não-familiar cearense - 2017

Tipologia	Valor da produção		Pessoal ocupado		Produtividade por trabalhador (R\$)
	Absoluto (R\$)	Relativo (%)	Absoluto (pessoas)	Relativo (%)	
Agricultura familiar	2.200.849.513	39,7	686.473	73,9	1.206,02
Agricultura não-familiar	3.347.852.792	60,3	242.173	26,1	13.824,22

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados do Censo Agropecuário do IBGE (2017).

No entanto, os valores apresentados na Tabela 8 revelam uma inconformidade entre valor produzido e mão-de-obra empregada. Ou seja, apesar de quase $\frac{3}{4}$ dos trabalhadores agropecuários do estado estarem na agricultura familiar, menos da metade do que é produzido é oriundo dessa modalidade de produção. Os dados mostram que a agricultura não-familiar emprega apenas 26,1% dos trabalhadores do setor, contudo, apresenta produtividade mais de 11 vezes maior que a da agricultura familiar. Entretanto, é importante ressaltar que, esses valores não estão distribuídos de forma igualitária no território cearense. Sendo que alguns municípios concentram mais atividades, gerando, além das já observadas desigualdades entre tipologias de produção, também desigualdades intermunicipais tanto na agricultura familiar quanto na não-familiar, como pode ser observado na Figura 4 e na Figura 5.

Figura 4 – Distribuição espacial do valor da produção e pessoal ocupado da agricultura familiar nos municípios do Ceará – 2017



Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados do Censo Agropecuário do IBGE (2017).

Na Figura 4, observa-se que há enorme disparidade entre o município com maior e menor valor de produção, nesse caso Quixeramobim e Guaramiranga, enquanto o primeiro apresentou uma produção de valor igual a mais de R\$ 50,8 milhões, o último somou apenas R\$ 582,5 mil, ou seja, mais de 87 vezes maior. No entanto, o valor de produção médio é de R\$ 11.961.138,66, ou seja, a maioria dos municípios possui uma produção relativamente baixa se comparados a Quixeramobim. Do total de 184 municípios, 111 estão abaixo da média de valor de produção do estado (ver Tabela 9).

Tabela 9 – Distribuição dos municípios cearenses em relação ao valor produzido na agricultura familiar - 2017

Status	Quantidade de municípios		Valor produzido	
	Absoluto	Relativo (%)	Absoluto (R\$)	Relativo (%)
Acima da média	73	39,7	1.543.892.642	70,1
Abaixo da média	111	60,3	656.956.871	29,9

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados do Censo Agropecuário do IBGE (2017).

Já em relação a quantidade de pessoas ocupadas na agricultura familiar, a disparidade entre os municípios com mais e menos trabalhadores é ainda superior. O contingente do município de Itapipoca é de 19.993 trabalhadores, sendo o município com maior número apresentado, é 142 vezes maior que o contingente de Guaramiranga que possui apenas 140 trabalhadores na agricultura familiar. Contudo, apenas 71 municípios superam a média por município de 3.731 trabalhadores, como pode ser observado na Tabela 10.

Tabela 10 – Distribuição dos municípios cearenses em relação à quantidade de pessoas ocupadas na agricultura familiar - 2017

Status	Quantidade de municípios		Quantidade de pessoas ocupadas	
	Absoluto	Relativo (%)	Absoluto (pessoas)	Relativo (%)
Acima da média	71	38,6	463.569	67,5
Abaixo da média	113	61,4	222.904	32,5

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados do Censo Agropecuário do IBGE (2017).

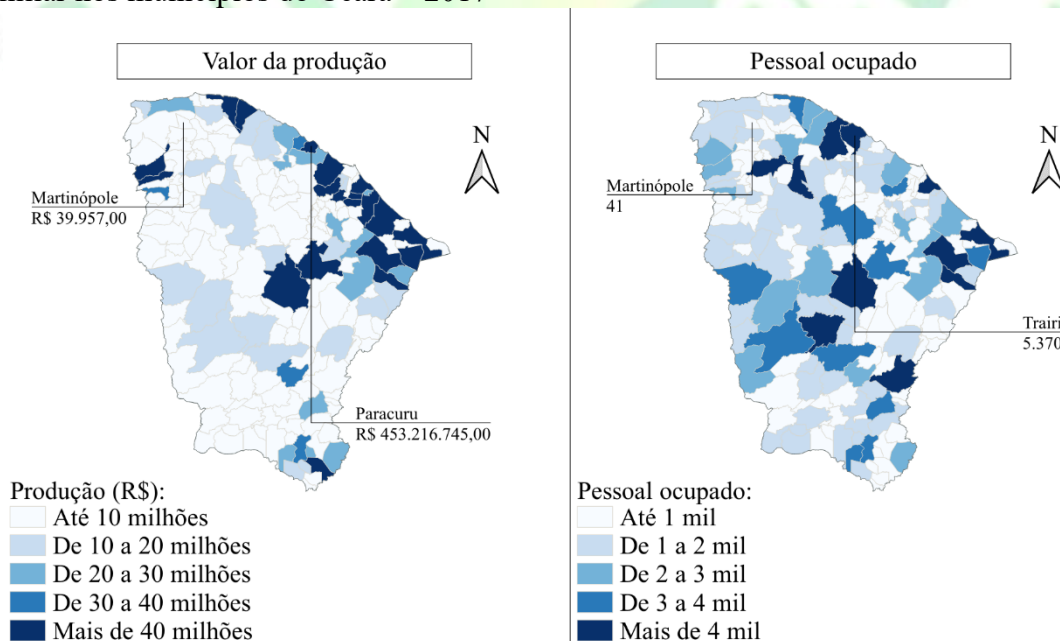
A partir da análise dos dados apresentados nas Tabelas 9 e 10, observa-se que, embora a maioria dos municípios cearenses apresentem valores abaixo da média estadual tanto em relação ao valor da produção agropecuária quanto ao número de pessoas ocupadas no setor, a maior parte da produção e da força de trabalho está concentrada nos municípios com desempenho superior à média. Especificamente, mais de três quintos (ou seja, mais de 60%) do

valor total da produção agropecuária e do contingente de trabalhadores do setor estão localizados nos municípios classificados como acima da média estadual. Esse padrão evidencia uma distribuição desigual, na qual um número relativamente pequeno de municípios concentra uma parcela significativa da atividade agropecuária, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista do emprego.

Essas disparidades intermunicipais se mantem na agricultura não-familiar. Porém os valores nessa modalidade de produção se mostram completamente diferentes daqueles vistos na agricultura familiar. Isso ocorre pois na agricultura não-familiar os valores de produção são maiores e a quantidade de pessoas ocupadas encontra-se melhor distribuída espacialmente entre os municípios, como exposto na Figura 5.

Enquanto na agricultura familiar apenas dois municípios apresentaram valores de produção superior a R\$ 40 milhões ao ano na agricultura não familiar 20 municípios ultrapassam esse valor. Sendo que Paracuru é o município com o maior valor, com uma produção anual de R\$ 453,2 milhões. Por outro lado, o município de Martinópole apresentou em 2017 o menor valor produzido pela agricultura não-familiar, apenas R\$ 39,9 mil. Martinópole também é o município com a menor quantidade de pessoas ocupadas nessa atividade, somente 41 trabalhadores.

Figura 5 – Distribuição espacial do valor da produção e pessoal ocupado da agricultura não-familiar nos municípios do Ceará – 2017



Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados do Censo Agropecuário do IBGE (2017).

Ao analisar as médias do valor de produção e do pessoal ocupado por municípios tem-se respectivamente R\$ 18.194.852,13 e 1.316 trabalhadores. Nesse cenário, a quantidade de municípios com valores de produção superior à média do estado é apenas 40, e somente 60 municípios possuem mais trabalhadores que a média estadual. Ou seja, a desigualdade intermunicipal, é ainda maior na agricultura não-familiar que na familiar, como apresentado na Tabela 11.

Tabela 11 – Distribuição dos municípios cearenses em relação ao valor produzido na agricultura não-familiar - 2017

Status	Quantidade de municípios		Valor produzido	
	Absoluto	Relativo (%)	Absoluto (R\$)	Relativo (%)
Acima da média	40	21,7	2.631.510.751	78,6
Abaixo da média	144	78,3	716.342.041	21,4

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados do Censo Agropecuário do IBGE (2017).

Segundo os dados expressos na Tabela 11, os 40 municípios que estão acima da média estadual concentram quase 4/5 da produção da agricultura não-familiar do estado, equivalendo a R\$ 2,6 bilhões, enquanto os 144 municípios produzem apenas R\$ 716,3 milhões.

No que diz respeito a quantidade de trabalhadores a desigualdade intermunicipal também é evidenciada, sendo que 60 dos 184 municípios possuem mais da metade de todas as pessoas ocupadas do estado (ver Tabela 12). Isso evidencia ainda mais o nível de desigualdade entre os municípios do estado no que diz respeito a produção não-familiar.

Tabela 12 – Distribuição dos municípios cearenses em relação à quantidade de pessoas ocupadas na agricultura não-familiar - 2017

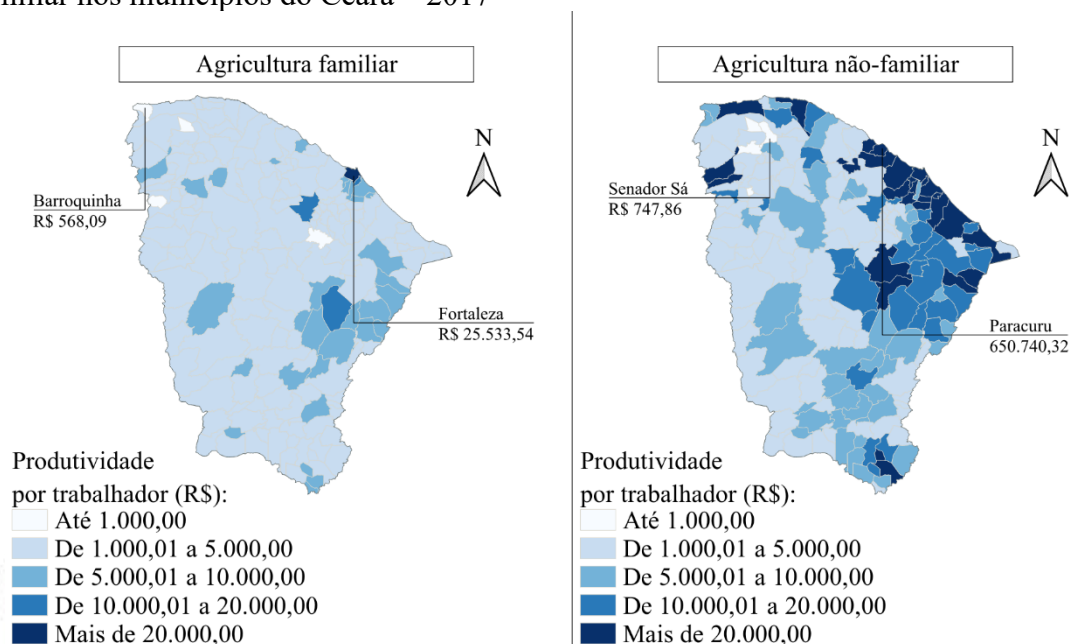
Status	Quantidade de municípios		Quantidade de pessoas ocupadas	
	Absoluto	Relativo (%)	Absoluto (pessoas)	Relativo (%)
Acima da média	60	32,6	153.952	63,6
Abaixo da média	124	67,4	88.221	36,4

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados do Censo Agropecuário do IBGE (2017).

O fato de a agricultura não-familiar apresentar maior valor de produção e menor quantidade de pessoas ocupadas que a agricultura familiar faz com que evidentemente o nível de produtividade da primeira seja substancialmente maior que da última (ver Figura 6).

Como pode ser observado, os níveis de produtividade dos dois modos de produção agrícola são substancialmente diferentes. Enquanto na agricultura familiar apenas a capital, Fortaleza, possui produtividade superior a R\$ 20 mil por trabalhador. Em contrapartida, na agricultura não-familiar 29 municípios ultrapassam o valor de R\$ 20 mil por trabalhador.

Figura 6 – Distribuição espacial da produtividade por trabalhador da agricultura familiar e não-familiar nos municípios do Ceará – 2017



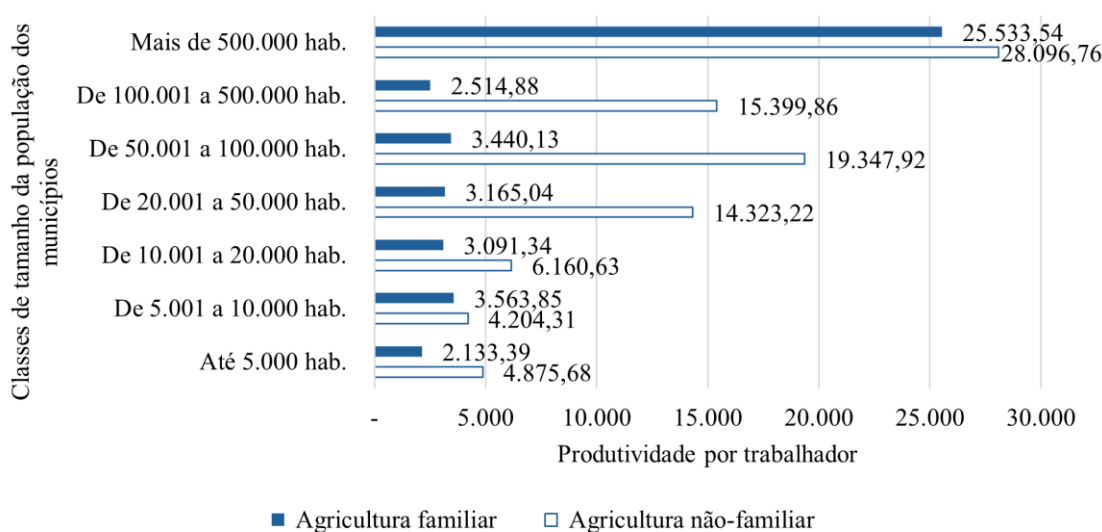
Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados do Censo Agropecuário do IBGE (2017).

O maior destaque da agricultura não-familiar é o município de Paracuru, que possui uma produtividade anual de R\$ 650 mil por trabalhador. Por outro lado, o município de Barroquinha apresentou a menor produtividade do estado com apenas R\$ 747,86 por trabalhador. Além disso a produtividade média por trabalhador na agricultura familiar e não-familiar no estado é de R\$ 3.206,02 e R\$ 13.824,22 respectivamente. Nesse contexto, enquanto 86 municípios possuem média superior a estadual na agricultura familiar, apenas 42 municípios da agricultura não-familiar superam a média estadual.

Já quando se consideram as classes de tamanho da população dos municípios, nota-se que as duas tipologias de produção agropecuária — agricultura familiar e agricultura não familiar — possuem características distintas, como pode ser visto no Gráfico 2. É possível observar que em todas as classes de tamanho populacional a agricultura não-familiar possui produtividade por trabalhador superior a familiar.

A classe que possui a maior produtividade é a de municípios com mais de 500 mil habitantes em ambas as tipologias. A diferença entre as duas tipologias varia de acordo com a classe, sendo que nos municípios menores e nos maiores a diferença entre elas diminui substancialmente.

Gráfico 2 – Produtividade por trabalhador da agricultura familiar e não-familiar de acordo com as classes de tamanho da população dos municípios – 2017



Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados do Censo Agropecuário do IBGE (2017).

4 Discussão

A análise dos dados da agropecuária cearense, com base no Censo Agropecuário de 2017, revelou um cenário de fortes desigualdades tanto espaciais quanto estruturais. A primeira constatação relevante foi a concentração da produção agropecuária em poucos municípios, tanto em termos absolutos quanto proporcionais. Apesar de 132 dos 184 municípios do estado apresentarem valores de produção abaixo da média estadual, esses municípios respondem por apenas 30,1% da produção total, evidenciando uma centralização significativa do setor agropecuário no estado.

Essa concentração também se reflete na produtividade do trabalho. Municípios como Paracuru e Horizonte, por exemplo, destacam-se por níveis de produtividade excepcionalmente elevados, muito acima da média estadual de R\$ 5.975,05 por trabalhador. Paracuru, com uma produtividade de R\$ 285.097,87, é um caso fora da curva, sendo cerca de 47 vezes mais produtivo que a média do estado. Essa discrepância indica não apenas maior eficiência, mas possivelmente o uso mais intensivo de capital, tecnologia e gestão na produção, especialmente associada à agricultura não-familiar.

A segmentação entre agricultura familiar e não-familiar também revelou contrastes marcantes. A agricultura familiar, embora seja responsável por empregar 73,9% da força de OLIVEIRA, Marcos Martins de; SILVA, Francisca Tália da; LIMA, Maria Messias Ferreira. *Produtividade agropecuária no Ceará: comparativo entre municípios por tamanho populacional*. Laboratório de Estudos Aplicados em Desenvolvimento Rural – LEADR, Ano 2, nº 2, fevereiro de 2025.

trabalho do setor agropecuária do estado, contribui com apenas 39,7% do valor total da produção, resultando em uma produtividade média de R\$ 1.206,02 por trabalhador. Já a agricultura não-familiar, com apenas 26,1% da força de trabalho, gera 60,3% da produção, com uma produtividade média de R\$ 13.824,22 — superior em mais de 11 vezes em relação à da agricultura familiar.

A desigualdade intermunicipal dentro de cada uma dessas tipologias também se destaca. Enquanto na agricultura familiar 73 municípios, aproximadamente 40%, concentram 70,1% do valor produzido, na agricultura não-familiar essa concentração é ainda mais acentuada: apenas 40 municípios, aproximadamente 22%, são responsáveis por 78,6% da produção. Esse dado reforça a ideia de que o desenvolvimento agropecuário do Ceará está fortemente territorializado, em que regiões específicas concentram o dinamismo do setor agropecuário no estado do Ceará.

Outro ponto relevante diz respeito à relação entre produtividade agropecuária e o porte populacional dos municípios. Os dados indicam que a maior parte da produção e do pessoal ocupado está nos municípios com população entre 10 mil e 100 mil habitantes, mas a produtividade mais elevada se concentra nos municípios maiores, especialmente naqueles com mais de 500 mil habitantes. Fortaleza, por exemplo, mesmo com uma participação reduzida no volume total de trabalhadores, apresenta uma produtividade quatro vezes superior a estadual.

Quando se observa as duas tipologias de produção em função das classes de tamanho populacional, percebe-se que a produtividade da agricultura não-familiar supera amplamente a da agricultura familiar em todos os estratos. Contudo, essa diferença se reduz nas classes extremas — municípios com menos de 5 mil e mais de 500 mil habitantes — sugerindo que, em contextos de menor ou maior densidade demográfica, as disparidades estruturais entre os dois modelos de produção tendem a se suavizar, ainda que permaneçam expressivas.

O modelo não-familiar demonstra maior eficiência produtiva, mas com menor impacto em termos de ocupação da força de trabalho, o que impõe desafios à formulação de políticas públicas que busquem equilibrar eficiência econômica e inclusão social. Por sua vez, a agricultura familiar, apesar de sua importância social e demográfica, não apresenta elevada produtividade, isso impossibilita que a mesma fique em nível de competitividade com a agricultura não-familiar. Por outro lado, impõe um limite para a geração de renda do pessoal ocupado na agricultura familiar, que representa 73,9% do pessoal ocupado no setor (Tabela 8), travando assim as possibilidades para um desenvolvimento rural efetivo no estado.

5 Conclusão

Este estudo teve como objetivo analisar a produtividade dos trabalhadores da agropecuária nos municípios do estado do Ceará, levando em consideração as diferentes classes de tamanho populacional e distinguindo entre os modelos de produção familiar e não familiar. Os dados utilizados foram provenientes do Censo Agropecuário (2017) e do Censo Demográfico (2010 e 2022), com a população municipal de 2017 estimada a partir de projeções geométricas, garantindo a coerência temporal das análises.

Os resultados revelaram profundas desigualdades na produtividade agrícola entre os municípios cearenses, evidenciando que municípios com maior contingente populacional tendem a apresentar maiores índices de produtividade, sobretudo na agricultura não-familiar. Essa tendência pode estar associada a fatores como pluviosidade, maior acesso a tecnologias, infraestrutura e mercados consumidores.

Por outro lado, a agricultura familiar, embora amplamente distribuída no território cearense, especialmente nos municípios de menor porte, demonstrou índices médios de produtividade inferiores, refletindo limitações estruturais. Isso reforça a necessidade de políticas públicas direcionadas que promovam a inclusão produtiva e o fortalecimento da agricultura familiar, fundamental para reduzir o êxodo rural, garantir segurança alimentar e a dinamização econômica local.

A análise por classes de população mostrou-se eficaz para identificar padrões espaciais e sociais da produção agropecuária, permitindo compreender melhor as disparidades internas ao estado e os desafios enfrentados pelos diferentes perfis de municípios. Assim, os achados deste estudo contribuem para o debate sobre o desenvolvimento rural sustentável e podem servir de subsídio para a formulação de estratégias mais eficazes para enfrentamento das desigualdades econômicas e sociais no espaço rural cearense.

Como recomendações para estudos futuros, destaca-se a importância de aprofundar a análise sobre os determinantes da produtividade agrícola nos municípios de menor porte, bem como avaliar os impactos de políticas públicas específicas sobre a agricultura familiar. Além disso, seria relevante investigar as relações entre produtividade e fatores ambientais, como regime de chuvas e acesso à irrigação, particularmente relevantes no contexto do semiárido cearense.

Referencias

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Análise em Saúde e Vigilância de Doenças não Transmissíveis. População residente por situação do domicílio. **In: Indicadores e Dados Básicos para a Saúde – Brasil 2012**. 2. ed. rev. Brasília: DATASUS, 2012. Disponível em: <http://tabnet.datasus.gov.br/tabdata/LivroIDB/2edrev/a03.pdf>. Acesso em: 04 abr. 2025.

FELEMA, João; RAIHER, Augusta Pelinski; FERREIRA, Carlos Roberto. Agropecuária brasileira: desempenho regional e determinantes de produtividade. **Revista de Economia e Sociologia Rural**, v. 51, p. 555-573, 2013.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Censo Agropecuário 2017**. Rio de Janeiro: IBGE, 2017. Disponível em: <https://censoagro2017.ibge.gov.br/>. Acesso em: 02 abr. 2025.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Censo Demográfico 2010: resultados gerais**. Rio de Janeiro: IBGE, 2010. Disponível em: <https://censo2010.ibge.gov.br/>. Acesso em: 02 abr. 2025.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Censo Demográfico 2022: resultados gerais**. Rio de Janeiro: IBGE, 2022. Disponível em: <https://censo2022.ibge.gov.br/>. Acesso em: 02 abr. 2025.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Coordenação de População e Indicadores Sociais. **Perfil dos Municípios Brasileiros: 2023**. Rio de Janeiro: IBGE, 2024. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 02 abr. 2025.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Malha municipal**. Rio de Janeiro: IBGE, 2023. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/malhas-territoriais/15774-malhas.html>. Acesso em: 30 mar. 2025.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Panorama do Estado do Ceará**. Rio de Janeiro: IBGE, 2025a. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ce/panorama/>. Acesso em: 30 mar. 2025.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Produto Interno Bruto dos Municípios**. Rio de Janeiro: IBGE, 2025b. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/contas-nacionais/9088-produto-interno-bruto-dos-municipios.html>. Acesso em: 21 maio 2025.

SILVA, José Francisco Graziano da. A nova dinâmica da agricultura brasileira. **Revista Campinas**, v. 2, ed. especial, Campinas: UNICAMP, 1998.

SILVA, Willian Candido da. et. al. Agricultura familiar no Ceará: uma análise para as regiões de planejamento a partir dos dados do censo agropecuário de 2017. **Economia e Desenvolvimento**, v. 34, p. e6, 2022.

SOUZA, Helson Gomes de; CAMPOS, Kilmer Coelho; CHAVES, Fellipy Augusto Holanda. Análise da eficiência da produtividade agrícola nas mesorregiões do Estado do Ceará. **Revista Expressão Católica**, Quixadá, v. 9, n. 2, p. 8-21, jul./dez. 2020.

TAVONI, R.; OLIVEIRA, R. Z. G. Os modelos de crescimento populacional de Malthus e Verhulst – uma motivação para o ensino de logaritmos e exponenciais. **C.Q.D. - Revista Eletrônica Paulista de Matemática**, Bauru, v. 2, n. 2, p. 86-99, dez. 2013. Disponível em: <http://www2.fc.unesp.br/revistacqd/index.jsp>. Acesso em: 04 abr. 2025.

